高級中等以下學校學生視力保健手冊

臺灣視光視力保健學會

2026年1月

Table of Contents

第一章：前言

1.1 台灣學童近視現況

台灣是全球近視盛行率最高的國家之一。根據教育部統計資料，我國學童的視力不良率隨年齡逐步攀升，至高中階段已超過八成。

各階段學生視力不良率（2024 年）

年級	視力不良率
國小一年級	26.69%
國小六年級	62.99%
國中三年級	72.41%
高中三年級	81.61%

近視率變化趨勢（2005-2024）

指標	2005 年	2011 年（高峰）	2024 年	變化
小六視力不良率	54.8%	65.0%	62.99%	+6.7%
國三視力不良率	71.6%	77.7%	72.41%	+4.4%
高三視力不良率	86.0%	87.7%	81.61%	-2.3%

關鍵發現：- 2005 至 2011 年間，各階段近視率持續惡化 - 2011 年後才開始緩慢下降 - 至 2024 年，國小階段近視率仍高於 2005 年水準

高度近視盛行率

根據國民健康署 106 年調查（散瞳驗光）：

年級	高度近視率(≥500度)
國小六年級	10.3%
國中三年級	28.0%
高中三年級	35.7%

警訊:超過三分之一的高中生已達高度近視,將面臨終生視力健康風險。

國際比較

國家/地區	青少年近視率	主要策略
台灣	~85%	散瞳劑為主
新加坡	~80%	戶外活動 + 低濃度阿托品
中國(都市)	~80%	戶外活動 2 小時政策
澳洲	~20%	自然戶外生活型態
美國	~40%	—

1.2 現行政策檢討

1.2.1 散瞳劑政策回顧

民國 88 年(1999 年),在眼科醫學會主導下,台灣開始大規模推動以散瞳劑(阿托品)作為學童近視控制的主要策略。

政策內容: - 對近視學童點用 0.5% 或 1% 阿托品眼藥水 - 透過學校健康檢查發現異常後轉介眼科 - 作為國家級近視防治的核心措施

1.2.2 政策成效評估

客觀數據分析:

根據教育部 20 年的視力統計資料:

時期	小六視力不良率變化	評估
1999-2005(政策推動前 6 年)	—	—
2005-2011(政策推動中)	54.8% → 65.0%	❌ 惡化 10.2%
2011-2024(政策調整後)	65.0% → 62.99%	⚠️ 略改善 3.5%
整體 **2005-2024**	**54.8% → 62.99%**	❌ 仍惡化 **6.7%**

結論:政策推動超過 25 年,近視率未見顯著下降,反而在初期持續惡化。

1.2.3 問題分析

為何高濃度散瞳劑政策成效不彰？

問題	說明
副作用大	高濃度阿托品（0.5-1%）造成嚴重畏光、調節麻痺，影響日常學習
依從性差	副作用導致家長與學童不願持續使用
停藥反彈	停止用藥後近視可能加速進展
單一策略	未配合戶外活動等環境介入
環境惡化	3C 產品普及，近距離用眼時間大幅增加
缺乏追蹤	轉介後缺乏系統性追蹤機制
醫療量能不足	眼科診所塞車，檢查品質下降
專業人力錯置	驗光師資源未被有效運用

1.2.4 現行轉介制度的結構性問題

除了散瞳劑政策本身的問題外，現行學童視力保健體系還存在以下結構性問題：

問題一：眼科塞車，醫療品質堪憂

每學期開學後，學校發出大量視力檢查回條，造成眼科診所大排長龍：- 家長與學童動輒等待 **1-2** 小時 - 醫師被迫壓縮看診時間，甚至 不到 **5** 分鐘 - 無法提供完整的視機能評估與衛教 - 真正需要醫療的眼疾個案反而被排擠

問題二：*6* 歲以下檢測的矛盾現象

《驗光人員法》規定驗光師不得對 6 歲以下兒童驗光，立法精神是保護幼童。然而：- 眼科診所因人力不足，常由 未具國考證照的人員 操作驗光儀器 - 形成「法規最嚴、現場最鬆」的矛盾 - 最需要專業評估的族群，反而得到最不專業的服務

> 有法規沒人力，有名目沒實質——這是台灣學童視力保健體系的核心困境。

1.2.5 國際實證的啟示

根據亞洲大型臨床研究（如 LAMP Study）及多項統合分析：

1. **0.05%** 阿托品是目前的黃金標準——效果接近高濃度，副作用大幅減少
2. 戶外活動可減少 **46%** 的新發近視
3. 多種介入措施（光學、藥物、環境）應綜合運用

新加坡經驗：- 推動「戶外活動 + 低濃度阿托品」雙軌策略 - 近視進展速度明顯減緩

1.3 本手冊目的與定位

1.3.1 目的

本手冊由臺灣視光視力保健學會編撰，旨在：

1. 提供實證為基礎的建議：所有建議均引用高品質研究證據
2. 客觀評估現行政策：以數據檢視政策成效
3. 提出更有效的策略：參考國際經驗與最新研究
4. 建立可執行的方案：在現行體制內可落地執行

1.3.2 定位

項目	說明
發起單位	臺灣視光視力保健學會
適用對象	學校、衛生單位、教育主管機關、家長
適用範圍	高級中等以下學校（幼兒園至高中職）
專業角度	驗光師專業，配合眼科醫療體系

1.3.3 本手冊的核心主張

1. ✅ 預防重於治療：強調戶外活動等環境介入
2. ✅ 實證為本：所有建議皆有研究支持
3. ✅ 綜合策略：不依賴單一方法
4. ✅ 跨專業合作：驗光師、眼科、學校共同照護
5. ✅ 可執行性：在現行法規與體制內可落實
6. ✅ 全齡視野：從學童近視延伸至全民視力健康
7. ✅ 城鄉均衡：關注偏鄉醫療資源不足的問題
8. ✅ 綜合策略：不依賴單一方法
9. ✅ 跨專業合作：驗光師、眼科、學校共同照護
10. ✅ 可執行性：在現行法規與體制內可落實

1.3.4 本手冊不是什麼

- ❌ 不是攻擊特定專業的文件
- ❌ 不是取代眼科醫療的指引
- ❌ 不是商業產品推廣
- ❌ 不是未經驗證的意見

本章重點摘要

議題	現況	建議方向
近視盛行率	高中生超過 80%，全球最高	需積極介入

議題	現況	建議方向
高度近視率	高中生超過 35%	預防勝於控制
散瞳劑政策	25 年來未見顯著成效	需檢討調整
介入策略	過度依賴單一藥物	應採綜合策略
戶外活動	未被充分重視	應列為核心策略

下一章：近視的基礎知識

第二章：近視的基礎知識

2.1 什麼是近視

2.1.1 定義

近視（**Myopia**）是一種屈光不正，指眼球的屈光力與眼軸長度不匹配，導致遠方物體的光線聚焦在視網膜前方，而非視網膜上，造成遠方影像模糊。

簡單來說：看遠模糊、看近清楚。

2.1.2 近視的成因

近視的形成主要有兩種機制：

類型	機制	說明
軸性近視	眼軸過長	最常見，約占 95% 以上
屈光性近視	角膜或水晶體屈光力過強	較少見

眼軸長度與近視的關係：- 正常成人眼軸約 **24 mm** - 眼軸每增長 **1 mm**，近視約增加 **250-300** 度 - 高度近視者眼軸可超過 **26-28 mm**

2.1.3 近視的分類

程度	度數範圍	眼軸長度（約）
輕度近視	< 300 度（< 3.00 D）	< 25 mm
中度近視	300-600 度（3.00-6.00 D）	25-26 mm
高度近視	≥ 600 度（≥ 6.00 D）	> 26 mm

注意：台灣官方以 **500** 度（5.00 D）作為高度近視標準，較國際常用的 600 度嚴格。

2.1.4 真性近視 vs 假性近視

類型	機制	特徵	處置
假性近視	睫狀肌過度收縮（調節痙攣）	用眼過度後暫時看不清遠方，休息後改善	休息、放鬆調節
真性近視	眼軸增長	持續性的遠方視力模糊	需矯正與控制

如何區分？ - 需經散瞳驗光（睫狀肌麻痺劑）後測量 - 散瞳後度數消失 → 假性近視 - 散瞳後度數仍在 → 真性近視

2.2 近視是怎麼發生的

2.2.1 眼球發育與近視

人類出生時多為遠視（約 +2.00 到 +3.00 D），隨著生長發育，眼球逐漸增長，屈光狀態趨向正視。這個過程稱為「正視化（**Emmetropization**）」。

正常發育： - 嬰幼兒：遠視 - 學齡期：逐漸趨向正視 - 成年：穩定於正視或輕度遠視/近視

近視發生： - 眼軸增長過快或過度 - 超過正視狀態，變成近視 - 一旦眼軸增長，無法逆轉

2.2.2 近視發生的關鍵時期

時期	說明
學齡前（**3-6** 歲）	若此時已無遠視儲備，近視風險極高
國小階段（**6-12** 歲）	近視發生的高峰期
國中階段（**12-15** 歲）	近視快速進展期
高中以後	進展趨緩，但高度近視者仍可能惡化

重要概念：遠視儲備 - 學齡前兒童應有 **+1.00** 到 **+2.00 D** 的遠視儲備 - 遠視儲備不足的兒童，更容易在學齡期發展為近視

2.2.3 遺傳因素

父母近視狀況	子女近視風險
父母皆無近視	約 10-15%
父母一方近視	約 25-40%
父母皆近視	約 **45-60%**

重要提醒： - 遺傳傾向≠命中注定 - 環境因素可以調控遺傳表現 - 高風險兒童更需要積極預防

2.2.4 環境因素

因素	影響	證據等級
近距離用眼時間	時間越長，風險越高	中
戶外活動時間	時間越長，風險越低	高
閱讀距離	距離越近，風險越高	中
照明條件	光線不足可能增加風險	低
教育程度/升學壓力	高度相關	高

2.3 近視的危險因子

2.3.1 不可改變的因素

因素	說明
遺傳	父母近視，子女風險增加
種族	東亞人群風險較高
性別	女性略高於男性（部分研究）

2.3.2 可改變的因素

因素	建議	證據等級
戶外活動	每天至少 2 小時	**A**（高）
近距離用眼	減少不必要的近距離用眼	B（中）
閱讀距離	維持 30-40 cm	B（中）
用眼休息	每 30 分鐘休息	C（低）
電子產品	限制使用時間	B（中）

2.3.3 高風險族群

以下兒童應特別注意：

1. 父母雙方皆近視
2. 學齡前已無遠視儲備（< +0.75 D）
3. 較早發生近視（8 歲前）
4. 每年近視增加超過 **100** 度
5. 大量近距離用眼（補習、電子產品）
6. 戶外活動時間極少

2.4 高度近視的併發症

高度近視不只是「度數深」的問題，更是眼睛的慢性疾病。

2.4.1 為什麼高度近視危險？

眼軸過長會導致：- 眼球壁（鞏膜）變薄 - 視網膜被拉伸 - 眼內結構受損

2.4.2 主要併發症

併發症	說明	後果
視網膜剝離	視網膜從眼球壁脫落	可能永久失明
近視性黃斑部病變	黃斑部萎縮、出血、裂孔	中心視力喪失
青光眼	眼壓過高，視神經受損	視野缺損、失明
白內障	提早發生，且手術風險較高	視力下降
飛蚊症	玻璃體退化	視覺干擾

2.4.3 風險數據

與正常眼睛相比，高度近視者的風險：

併發症	風險倍數
視網膜剝離	**5-20** 倍
黃斑部病變	**40-60** 倍
青光眼	**2-3** 倍
白內障	**2-5** 倍

2.4.4 關鍵訊息

近視不只是配眼鏡的問題，而是終生的眼睛健康風險。

預防近視發生、控制近視進展，就是保護孩子一輩子的視力。

本章重點摘要

概念	要點
近視本質	眼軸過長，光線聚焦在視網膜前
真假近視	需散瞳驗光區分
關鍵時期	國小階段是發生高峰，國中是進展高峰
遠視儲備	學齡前應有 +1.00 D 以上的儲備
主要危險因子	遺傳、近距離用眼多、戶外活動少
高度近視危害	大幅增加視網膜剝離、黃斑部病變等失明風險

下一章：近視預防策略

第三章：近視預防策略

本章重點

預防勝於治療。一旦發生近視，眼軸增長無法逆轉，只能透過控制策略延緩進展。因此，在近視發生前採取預防措施是最有效的策略。

3.1 戶外活動（證據等級：A）

3.1.1 科學證據

戶外活動是目前證據最充分的近視預防策略。

關鍵研究：

研究	發現
Xiong et al. 2017（Meta-analysis）	戶外活動減少 **46%** 新發近視（RR = 0.54）
Cochrane Review 2024	增加戶外時間可預防近視發生
He et al. 2015（中國 RCT）	每天增加 40 分鐘戶外課程，近視發生率下降 **23%**
Wu et al. 2013（台灣研究）	戶外活動 ≥ 11 小時/週可有效預防近視

3.1.2 作用機制

戶外活動為何能預防近視？目前認為與以下因素有關：

機制	說明
光照強度	戶外光照（10,000-100,000 lux）遠高於室內（300-500 lux）
多巴胺釋放	光照刺激視網膜釋放多巴胺，抑制眼軸增長
視覺環境	戶外遠距離視覺，減少調節負擔
紫外線	可能有保護作用（研究中）

重要發現：是「光照」而非「運動」本身產生保護效果。在戶外即使不運動，也有保護效果。

3.1.3 建議時間

來源	建議
國際近視研究所 (IMI)	每天 ≥ **2** 小時
澳洲研究	每週 ≥ **14** 小時
本手冊建議	每天至少 **2** 小時（可累計）

時間可以累計：- 上學途中 15 分鐘 - 課間戶外 10 分鐘 × 4 次 = 40 分鐘 - 體育課 40 分鐘 - 放學後 30 分鐘 - 合計約 **2** 小時

3.1.4 學校可以做什麼

措施	說明
下課淨空教室	鼓勵學生到戶外活動
戶外體育課	盡量在戶外進行
戶外課程	將適合的課程移到戶外
增加課間時間	延長下課時間
陽光早操	利用晨間時光

3.1.5 家長可以做什麼

措施	說明
假日安排戶外活動	公園、郊遊、運動
減少室內補習時間	避免過度犧牲戶外時間
鼓勵戶外運動	任何戶外運動都有幫助
以身作則	全家一起戶外活動

3.1.6 注意事項

- ☀️ 陰天也有效：陰天戶外光照仍遠高於室內
- 🕶️ 必要時戴太陽眼鏡：保護眼睛不受強光傷害
- 🧴 注意防曬：保護皮膚
- ⚠️ 對已近視者效果有限：預防效果優於控制效果

3.2 用眼習慣（證據等級：B）

3.2.1 科學證據

因素	與近視的關係	證據等級
近距離用眼時間	時間越長，風險越高	中
閱讀距離	距離越近，風險越高	中
連續用眼時間	越長越不利	低-中

3.2.2 建議原則

3010 原則：- 近距離用眼 **30** 分鐘 - 休息 **10** 分鐘（看遠處或閉眼）

其他建議：

項目	建議
閱讀距離	**35-40** 公分（約手肘到指尖的距離）
電腦距離	**50-70** 公分
姿勢	坐姿端正，避免趴著或躺著看書
握筆姿勢	正確握筆，避免頭部過度前傾

3.2.3 電子產品使用建議

年齡	建議
2 歲以下	避免使用（除視訊通話）
2-5 歲	每天 **< 1** 小時，且需有成人陪伴
6-12 歲	每天 **< 2** 小時（非學習用途）
12 歲以上	合理控制，定時休息

螢幕使用原則：- 大螢幕優於小螢幕 - 保持適當距離 - 調整螢幕亮度與對比 - 避免在黑暗中使用

3.3 視覺環境改善（證據等級：C）

3.3.1 照明

項目	標準
教室照明	桌面 **≥ 500 lux**，黑板 **≥ 500 lux**
閱讀照明	**300-500 lux**
光源位置	左前方（右撇子），避免陰影
避免眩光	不直視光源，避免反射

3.3.2 課桌椅

項目	說明
桌椅高度	應配合學生身高調整
座位距離	與黑板距離適當
定期調換座位	避免長期斜視黑板

3.3.3 教室環境檢核表

- ☐ 照明是否充足均勻？
- ☐ 是否有眩光或反射？
- ☐ 窗戶是否有適當遮陽？
- ☐ 黑板是否有反光？
- ☐ 課桌椅高度是否適合？
- ☐ 學生是否能清楚看到黑板？

3.4 遠視儲備監測

3.4.1 什麼是遠視儲備

學齡前兒童眼球尚未發育完全，通常呈現輕度遠視狀態。這個「遠視度數」就是未來眼球增長的「緩衝空間」。

年齡	正常遠視儲備
3 歲	+2.00 D 左右
4 歲	+1.50 D 左右
5 歲	+1.25 D 左右
6 歲	+1.00 D 左右

3.4.2 正視化（Emmetropization）的科學原理

什麼是正視化？

嬰兒出生時通常帶有 **+2.00D ~ +3.00D** 的遠視，這是為了對抗眼球隨年齡增長（眼軸拉長）而預留的「緩衝空間」。

健康的發育過程是：- 眼軸逐漸拉長 - 遠視度數逐漸減少 - 最終在 6 歲左右達到「低度遠視（+0.50D ~ +1.00D）」的理想狀態

學術依據：- **Mutti (2009)** 指出，正視化是一個雙向修正的過程，過高的遠視如果不下降，反而是發育停滯的訊號。- **Flitcroft (2014)** 在 *Eye (Nature)* 明確表示：大於 +4.00D 的高度遠視常伴隨正視化機制的失敗（Failure of emmetropization），這不是好事，而是病理性的徵兆。

> 結論：遠視是在「動態消耗」中才顯得健康，死守著不降並非好事。

3.4.3 為什麼遠視儲備重要

遠視儲備不足是近視發生的重要預測指標：

6 歲時遠視儲備	國小畢業時近視風險
≥ +1.25 D	低
+0.75 ~ +1.00 D	中
< +0.75 D	高
已經正視或近視	極高

學術依據：- **CLEERE Study (Mutti, Zadnik et al.)**：預測近視最強的單一指標是「學齡前的遠視屈光度」，研究指出 **+0.75D** 以下（6 歲時）才是高風險群。- **Yue et al. (2025)**：確認 +0.50D ~ 0D 是高風險區。

3.4.4 ⚠️ 重要澄清：遠視儲備不是越多越好

這是一個常見的錯誤觀念，必須嚴正澄清：

> 遠視儲備是「安全氣囊」，不是「越多越安全」。
>
> 就像開車需要安全氣囊，但你不會為了安全，在駕駛座塞滿十個氣囊把自己悶死。

過高遠視的風險

遠視度數如果「儲備」得太多（例如 5 歲還有 +3.00D 以上），不是「本錢雄厚」，而是「調節負擔過重」。

過高遠視的問題	說明
調節性內斜視	為了看清近物過度調節，誘發眼睛向內偏斜
弱視風險	視網膜長期模糊，影響視覺發育
正視化失敗	可能是病理性發育停滯的徵兆
學習障礙	近距離閱讀困難、眼睛疲勞

學術依據：- **Srinivasan (2025)**：超過 +4.00D 的遠視，發生內斜視的機率是指數級上升。- **Vision in Preschoolers (VIP) Study**：未矯正的中高度遠視會影響學齡前的視力發育與學習表現。

> 結論：盲目追求高儲備量，可能會讓孩子從「預防近視」變成「罹患弱視/斜視」，這是撿了芝麻丟了西瓜。

正確的觀念

錯誤觀念	正確觀念
遠視儲備越多越好	適量即可，過高是病態
死守遠視不讓它降	正常消耗是健康發育
只看單一時間點的存量	監控消耗速度更重要

黃金標準：- **6 歲時 +0.75D ~ +1.25D** 是理想範圍 - **+1.00D** 左右是完美值 - 不需要追求 +2.00D 或 +3.00D 這種極端值

監控重點：消耗速度

預測近視風險，看的是「消耗速度」而非單一時間點的「存量」。

情境	風險評估
6 歲有 +0.75D，但過去兩年眼軸增長穩定緩慢	✅ 安全
從 +2.00D 在一年內掉到 +0.50D	⚠️ 高風險（近視高速公路）
遠視度數完全不降	⚠️ 可能是發育停滯，需進一步評估

3.4.5 建議

- 學齡前（4-6 歲）應至少檢查一次屈光狀態
- 若遠視儲備不足（< +0.75D），應加強預防措施
- 若遠視過高（> +2.00D），應評估是否需要矯正
- 高風險兒童應每 6 個月追蹤
- 重點監控「變化速度」，而非單純追求高數值
- 學齡前（4-6 歲）應至少檢查一次屈光狀態
- 若遠視儲備不足，應加強預防措施
- 高風險兒童應每 6 個月追蹤

3.5 預防策略總結

有效的預防措施

策略	證據等級	效果	可行性	成本
戶外活動 ≥ **2hr/**天	**A**	減少 46% 發生率	高	無
減少近距離用眼	B	有保護效果	中	無
正確用眼習慣	B-C	可能有幫助	高	無
環境照明改善	C	可能有幫助	中	低
遠視儲備監測	B	早期發現高風險	中	低

關鍵訊息

戶外活動是目前最有效、最安全、成本最低的近視預防策略。

每天至少 **2** 小時的戶外時間，應成為所有兒童的基本生活習慣。

本章重點摘要

項目	要點
首要策略	增加戶外活動時間
建議時間	每天至少 2 小時
作用機制	光照刺激多巴胺釋放，抑制眼軸增長

項目	要點
用眼習慣	3010 原則、適當距離
環境改善	充足照明、適當桌椅
早期監測	追蹤遠視儲備
注意事項	戶外活動對已近視者效果有限，需配合控制策略

下一章：近視控制方法

第四章：近視控制方法

本章重點

當近視已經發生，目標轉為控制進展，延緩度數增加與眼軸增長，降低未來高度近視的風險。

本章介紹目前有實證支持的近視控制方法，並提供客觀的比較。

4.1 藥物介入

4.1.1 阿托品眼藥水（Atropine）

作用機制

阿托品是一種非選擇性蕈毒鹼受體拮抗劑，可透過以下機制減緩近視進展：- 作用於視網膜或鞏膜的蕈毒鹼受體 - 可能影響眼軸增長的訊號傳遞 - 確切機制仍在研究中

不同濃度比較

根據亞洲地區大型臨床研究（LAMP Study, 香港中文大學）及多項網絡統合分析（Ha et al. 2022）：

濃度	1 年屈光控制 (D)	1 年眼軸控制 (mm)	副作用	備註
1%	0.81	-0.35	嚴重	效果最強，但副作用大
0.5%	0.70	-0.23	明顯	台灣過去主流
0.05%	0.62	-0.25	輕微	⭐ 目前黃金標準

濃度	1 年屈光控制 (D)	1 年眼軸控制 (mm)	副作用	備註
0.01%	0.38	-0.13	極輕	效果較弱，歐美研究效果不一致

重要發現：

根據 LAMP Study（2019-2022）的研究結果：- **0.05%** 在控制眼軸增長上效果顯著，且副作用極低 - **0.01%** 的效果在不同研究中結果不一致（亞洲研究效果較佳，歐美研究效果較差）- 目前國際趨勢認為 **0.05%** 是最佳平衡點（**Sweet Spot**）

副作用

濃度	畏光	調節麻痺	瞳孔放大	近距離視力影響
高濃度（0.5-1%）	嚴重	嚴重	明顯	需配戴近用眼鏡
中濃度（0.1-0.25%）	中等	中等	中等	可能需要
低濃度（**0.01-0.05%**）	輕微	極輕	輕微	通常不需要

停藥反彈效應

研究顯示，停用阿托品後可能出現近視進展加速的「反彈效應」：- 高濃度反彈較明顯 - 低濃度反彈較輕 - 建議逐步減量停藥，而非突然停止

⚠️ 雙眼視機能警語

重要提醒：長期使用散瞳劑（尤其是較高濃度）可能影響近見三連動（**Near Triad**）機制，包括：- 調節（**Accommodation**）：看近時水晶體變厚的能力 - 輻輳（**Convergence**）：雙眼向內轉動對準近物的能力 - 瞳孔收縮（**Miosis**）：看近時瞳孔縮小的反應

這三者在正常視覺中協同運作。散瞳劑會抑制調節與瞳孔收縮，進而可能影響 **AC/A ratio**（調節性輻輳與調節比值），導致雙眼視覺協調問題。

臨床建議：- 使用散瞳劑的學童應定期監測雙眼視功能 - 評估項目包括：調節幅度、調節靈活度、輻輳近點（NPC）、融像範圍 - 如發現雙眼視覺異常，應轉介驗光師進行完整評估

臨床建議

項目	建議
建議濃度	**0.05%**（目前國際共識的最佳濃度）
次選濃度	0.01%（副作用更低，但效果較不穩定）
使用頻率	每晚一次

項目	建議
使用年齡	6 歲以上
使用期間	至少 2 年，視情況調整
停藥方式	逐步減量
處方權	需由眼科醫師處方

台灣現況問題

問題	說明
過去使用高濃度為主	副作用大，依從性差
低濃度製劑取得	需自費、藥局調劑
缺乏長期追蹤	停藥後缺乏系統性監測

4.1.2 其他藥物

藥物	效果	說明
Pirenzepine	有效	選擇性 M1 受體拮抗劑，副作用較少，但已停產
7-Methylxanthine	無明顯效果	不建議使用

4.2 光學介入

4.2.0 基礎矯正優先原則：回歸單焦點鏡片

在談論各種近視控制鏡片之前，我們必須先強調一個經常被忽視的重要原則：

> 不應跳過「基礎矯正」這一階。

單焦點鏡片（*Single Vision Lenses, SVL*）的角色

對於初次發現近視或度數穩定的學童，足度矯正的單焦點鏡片仍是第一線的標準配備。

情境	建議
初次發現近視（< 100 度）	先配單焦點鏡片觀察
度數穩定（< 50 度/年）	單焦點鏡片可能已足夠
假性近視或調節緊張	配正確度數後可能穩定
快速進展（> 75-100 度/年）	考慮升級控制方案

為什麼要先從單焦點開始？

1. 消除視網膜模糊：讓眼球在清晰成像的環境下發育
2. 觀察基線反應：了解孩子在正常矯正下的進展速度
3. 避免過度醫療：很多孩子其實不需要昂貴的控制鏡片

4. 節省家長荷包：不必一開始就花兩三萬

⏰ 黃金法則：3 個月密集追蹤期

配戴單焦點鏡片後，絕非「半年後見」。

必須設定 **3** 個月為黃金追蹤期：

```
配戴單焦點鏡片 + 行為改變（多戶外、少近業）
        ↓
【3 個月後追蹤】
    ├──→ 度數/眼軸無明顯變化
    │       ✅ 單焦點鏡片有效，繼續維持
    │       ✅ 家長省荷包，孩子也輕鬆
    │
    └──→ 度數/眼軸快速增加
            ⚠️ 單焦點「控制力不足」
            ➡️ 此時才有正當理由升級處置
```

追蹤標準

3 個月追蹤結果	判斷	建議處置
度數增加 < 25 度	穩定	繼續單焦點，6 個月後追蹤
度數增加 25-50 度	邊緣	加強行為控制，3 個月再追蹤
度數增加 **> 50** 度	快速進展	升級為近視控制方案
眼軸增長 > 0.1 mm	警戒	評估升級處置

這才是有良心的做法

> 不要被廣告嚇到了。
>
> 孩子剛近視，是不是一定要馬上配那種一副兩三萬的控制鏡片？
>
> 未必！
>
> 很多孩子，其實只需要一副配得準、戴得舒服的普通眼鏡，加上改掉趴著寫字的壞習慣，度數就穩住了。

我們的做法：1. 先配單焦點鏡片（精準驗光、足度矯正）2. 約法三章：**3** 個月後一定要回來追蹤 3. 如果 3 個月後度數沒變 → 繼續戴普通的，省錢又有效 4. 如果 3 個月後擋不住 → 再談升級裝備，錢花在刀口上

> 這才是有良心的驗光師該做的事，不是一見面就把家長當肥羊宰。

4.2.1 角膜塑型（Orthokeratology, Ortho-K）

原理

- 夜間配戴特殊設計的硬式隱形眼鏡

- 暫時改變角膜弧度
- 白天不需戴眼鏡即可看清
- 同時產生周邊離焦效果，抑制眼軸增長

效果

指標	效果
眼軸控制（1 年）	減少約 **0.19 mm**
眼軸控制（2 年）	減少約 **0.28 mm**
近視控制效果	約 **40-60%**

優缺點

優點	缺點
白天不需戴眼鏡	成本較高
兼具矯正與控制效果	需每晚配戴
可逆（停戴後恢復）	有感染風險（需嚴格清潔）
適合運動兒童	需定期回診追蹤

適用對象

- 年齡：**8** 歲以上
- 近視度數：通常 **< 500** 度
- 散光：通常 **< 150** 度
- 能配合夜間配戴與清潔保養
- 無角膜疾病

風險與注意事項

風險	預防措施
角膜感染	嚴格清潔、定期更換鏡片
角膜缺氧	選擇高透氧材質
鏡片移位	定期追蹤調整

重要：需由合格驗光師或眼科醫師驗配，並定期追蹤。

4.2.2 周邊離焦眼鏡（Defocus Incorporated Multiple Segments, DIMS / HAL）

原理

- 鏡片設計在周邊產生近視性離焦
- 減緩眼軸增長的訊號
- 外觀與普通眼鏡相似

效果

產品類型	近視控制效果
DIMS（如 MiYOSMART）	約 **50-60%**
HAL（如 Stellest）	約 **50-60%**

優缺點

優點	缺點
外觀如普通眼鏡	價格較高
無侵入性	需全天配戴才有效
適合各年齡層	部分兒童可能不適應
無感染風險	效果可能因人而異

⚠️ 重要提醒：仿單限制問題

目前部分周邊離焦鏡片廠商在產品仿單（使用說明書）中特意載明「應先散瞳驗光」。

這造成以下問題：

問題	說明
驗光師無法獨立驗配	散瞳為醫療行為，需眼科醫師執行
形成人為障礙	實質上將驗光師排除在這類鏡片的驗配流程之外
增加家長負擔	需先至眼科散瞳，再至驗光所配鏡，流程繁瑣

學理討論：

觀點	說明
支持散瞳	排除假性近視、確認真實度數
質疑必要性	周邊離焦鏡片並非藥物或侵入性治療，是否需要強制散瞳？
現實考量	一般單焦點近視眼鏡不需強制散瞳，為何控制鏡片需要？

驗光師的立場：

1. 我們尊重法規與仿單的規範
2. 但對於「是否所有近視控制鏡片都必須強制散瞳」這一問題，學理上仍有討論空間
3. 建議廠商與專業團體重新檢視仿單內容的合理性
4. 在現行規範下，驗光師應依仿單指示，建議家長先至眼科散瞳驗光

實務建議：配戴周邊離焦鏡片前，請確認產品仿單的要求。若仿單載明需散瞳，應建議家長先至眼科完成散瞳驗光，再進行後續配鏡。

適用對象

- 年齡：**6** 歲以上
- 各度數皆可
- 不適合或不願配戴隱形眼鏡者

4.2.3 多焦軟性隱形眼鏡

原理

- 特殊設計的軟性隱形眼鏡
- 中央矯正近視，周邊產生離焦
- 日戴型

效果

指標	效果
屈光控制（1 年）	約 **0.26 D**
眼軸控制（1 年）	減少約 **0.11 mm**
近視控制效果	約 **30-50%**

適用對象

- 年齡：**8** 歲以上
- 能配合日間配戴與清潔
- 無嚴重乾眼或過敏

4.2.4 多焦眼鏡（漸進多焦或雙焦）

原理

- 減少看近時的調節負擔
- 理論上可減緩近視進展

效果

指標	效果
屈光控制（1 年）	約 **0.14 D**
眼軸控制（1 年）	減少約 **0.06 mm**
近視控制效果	約 **10-20%**（較弱）

適用對象

- 合併調節功能異常者效果較佳
- 高調節滯後（high lag of accommodation）
- 內斜位傾向

注意：對一般近視兒童效果有限，不作為首選。

4.3 各方法比較

4.3.1 效果比較

方法	1 年眼軸控制 (mm)	近視控制效果	證據等級
高濃度阿托品	-0.33 ~ -0.35	60-70%	A
中濃度阿托品	-0.28 ~ -0.33	50-60%	A
角膜塑型	-0.19 ~ -0.28	40-60%	A
低濃度阿托品	**-0.13 ~ -0.25**	**30-50%**	**A**
周邊離焦眼鏡	-0.13 ~ -0.20	40-60%	B
多焦軟性隱形眼鏡	-0.11 ~ -0.15	30-50%	A
多焦眼鏡	-0.06 ~ -0.07	10-20%	A
戶外活動	無明顯效果	無明顯效果	A

4.3.2 綜合比較

方法	效果	副作用	成本	便利性	適用年齡
低濃度阿托品	★★★	★	$	★★★★	6+
角膜塑型	★★★★	★★	$$$ \| ★★ \| 8+ \|\| 周邊離焦眼鏡 \| ★★★ \| ☆ \| $$$	★★★★	6+
多焦隱形眼鏡	★★★	★	$$$ \| ★★★ \| 8+ \|\| 多焦眼鏡 \| ★★ \| ☆ \| $$	★★★★	6+

（★越多越好 / $越多越貴）

4.3.3 選擇建議

情境	建議方法
預算有限	低濃度阿托品 + 普通眼鏡

情境	建議方法
希望白天不戴眼鏡	角膜塑型
無法配戴隱形眼鏡	周邊離焦眼鏡
快速進展（> 100 度/年）	考慮合併治療（如阿托品 + 光學介入）
合併調節問題	多焦眼鏡或視覺訓練

4.4 合併治療

近年研究顯示，合併使用不同機制的控制方法可能有加成效果：

組合	說明
阿托品 + 角膜塑型	初步研究顯示可能有加成效果
阿托品 + 周邊離焦眼鏡	理論上可行，研究進行中

注意：合併治療需在專業人員指導下進行。

4.5 不建議的做法

做法	原因
欠矯（配不足的度數）	研究證實可能加速近視進展
完全不配眼鏡	無法減緩進展，且影響學習
僅靠戶外活動控制	對已近視者效果有限
未經驗證的療法	浪費時間與金錢，延誤治療

本章重點摘要

項目	要點
藥物首選	**0.05%** 阿托品 — 目前國際共識的最佳濃度，效果佳、副作用低
光學首選	角膜塑型或周邊離焦眼鏡 — 依個人需求選擇
效果有限	多焦眼鏡（除非有調節問題）、戶外活動（控制效果有限）
不建議	欠矯、不配眼鏡、未經驗證療法
快速進展者	考慮合併治療
重要提醒	阿托品需眼科處方；角膜塑型需專業驗配與追蹤

下一章：學校視力保健執行方案

第五章：學校視力保健執行方案

本章重點

本章提供學校可實際執行的視力保健方案，包括篩檢流程、轉介機制、健康教育與環境改善。

5.1 視力篩檢流程

5.1.1 篩檢目的

1. 早期發現視力異常學生
2. 及時轉介就醫處理
3. 追蹤管理視力變化
4. 健康教育的切入點

5.1.2 篩檢時機

時機	對象	目的
入學篩檢	新生	建立基線資料
每學期定期篩檢	全校學生	監測視力變化
學期中追蹤	視力異常學生	確認就醫與改善情形

5.1.3 篩檢方法

標準視力表檢查

項目	標準
檢查距離	**6** 公尺（或依視力表規格）
照明	視力表照度 **≥ 500 lux**
遮眼方式	使用遮眼板，避免壓迫眼球
檢查順序	先右眼，後左眼
記錄方式	十進位法（如 0.8、1.0）

視力檢查 *SOP*

1. 學生站立於指定距離
2. 以遮眼板遮住一眼（不可按壓）
3. 請學生辨認視力表上的符號或字母
4. 由大至小，記錄最小可辨識行

5. 換眼重複步驟
6. 記錄雙眼視力

5.1.4 異常標準

視力值	判定	處置
≥ 1.0	正常	維持追蹤
0.9	邊緣	加強衛教，下次追蹤
≤ 0.8	異常	發通知單，建議就醫
雙眼差異 ≥ 2 行	異常	建議就醫

5.1.5 篩檢人員

現行做法	建議改進
護理師執行	可維持
導師協助	可維持
-	建議納入驗光師到校服務

驗光師到校服務的優勢：- 更專業的屈光篩檢 - 可提供初步屈光狀態評估 - 更準確的轉介建議

5.2 轉介機制

5.2.1 轉介標準

情況	處置
裸視 ≤ 0.8	發通知單，建議就醫檢查
視力突然下降	儘速就醫
近視快速增加（> 50 度/學期）	建議眼科評估控制方案
其他視覺異常（斜視、複視等）	儘速轉介眼科

5.2.2 轉介流程

視力篩檢異常
↓
發送「視力檢查通知單」給家長
↓
家長帶學生至眼科或驗光所檢查
↓
將「回條」繳回學校
↓
護理師登錄追蹤
↓
下次篩檢時確認改善情形

5.2.3 就醫管道

管道	適用情況
眼科診所/醫院	需要散瞳驗光、藥物治療、疾病診斷
驗光所	屈光檢查、配鏡、隱形眼鏡驗配

注意：- 6 歲以上兒童可至驗光所檢查 - 15 歲以下驗光需有眼科醫師指導 - 6 歲以下需至眼科檢查

5.2.4 追蹤機制

項目	做法
回條回收	確認學生已就醫
未就醫追蹤	電話聯繫家長，了解原因
定期複檢	視力異常學生每學期追蹤
資料記錄	建立個人視力健康檔案

5.2.5 現行轉介機制的困境與改革建議

困境一：眼科塞車，品質堪憂

現況描述

每學期開學後，學校發出大量「視力檢查回條」，要求家長帶學童就醫複查。這造成以下問題：

問題	實際情況
眼科診所大排長龍	開學第一週，單一診所一天湧入數十名學童
等待時間過長	家長與學童動輒等待 1-2 小時
看診時間壓縮	醫師被迫縮短單次看診時間，甚至不到 5 分鐘
檢查品質下降	無法進行完整的視機能評估與衛教
家長困惑離開	拿著回條蓋了章，卻不清楚孩子眼睛到底怎麼了

結果：需要眼科醫師專業處理的真正眼疾（如青光眼、視網膜病變、斜弱視）反而被排擠。

驗光師的立場：不搶回條，專注精緻服務

我們的態度非常明確：

> 學校的視力回條，我們驗光師一點興趣都沒有。

為什麼？

原因	說明
違反專業良知	「排隊 1 小時、看診 3 分鐘、蓋個章」的模式，無法提供真正的照護
不願犧牲品質	我們不想為了掛號費，犧牲幫孩子仔細檢查的時間
定位不同	我們是「精品店」，不是「流水線」

那種「蓋章比賽」的工作，就留在現行的醫療體系裡。

我們不背書那種 **3** 分鐘快速檢查的品質。

驗光師的真正戰場：第二意見與深度照護

我們的角色定位

驗光師的價值不在於「搶回條」，而在於提供眼科無暇顧及的精緻服務：

```
家長帶孩子完成眼科回條檢查
      ↓
離開診所時感到困惑或不安
├── 「醫生說要點散瞳，但沒解釋清楚副作用...」
├── 「只看了 3 分鐘，真的檢查完了嗎？」
├── 「度數增加那麼快，日常生活要怎麼改善？」
└── 「角膜塑型、近視控制鏡片，到底該怎麼選？」
      ↓
【驗光所：第二諮詢站】
提供自費級深度視機能檢查與衛教諮詢
```

我們提供的服務

服務項目	內容	時間
完整屈光檢查	不只度數，包含散光軸度、瞳距等精密測量	20-30 分鐘
雙眼視機能分析	調節力、聚散力、眼位、立體視等完整評估	30-45 分鐘
近視控制諮詢	各種控制方案的優缺點比較、個人化建議	依需求
視覺行為管理	用眼習慣、環境光線、閱讀姿勢的具體指導	依需求
光學矯正執行	角膜塑型驗配、近視控制鏡片配戴	依方案

這些都是眼科醫師「沒時間做」也「不想做」的高端、耗時服務。

差異化定位

眼科（現行回條體系）	驗光所（深度照護）
健保給付	自費服務
快速、大量	精緻、個人化
診斷疾病、開藥	屈光矯正、視覺管理
3-5 分鐘	30-60 分鐘
蓋章、交差	解惑、陪伴

> 我們不搶那張紙（回條），我們搶的是『家長的信任』和『孩子的視力健康』。
> 這才是我們驗光師的格調。

呼籲：眼科體系應正視品質問題

我們無意介入回條的行政流程，但必須指出：

現行「回條—眼科—蓋章」的模式，存在嚴重的品質隱憂。

問題	說明
檢查流於形式	許多家長反映「看診不到 5 分鐘」
衛教嚴重不足	家長離開時仍然一頭霧水
追蹤機制薄弱	蓋完章就結束，缺乏後續管理

我們的建議：

1. 眼科體系應自我檢視回條檢查的品質
2. 若人力不足，應誠實評估服務量能
3. 對於需要深度諮詢的個案，可主動告知家長尋求驗光師協助

我們不是來搶生意的，我們是來補位的。

困境二：6 歲以下檢測，「法規最嚴、現場最鬆」的矛盾

現況描述

《驗光人員法》規定：

> 「未滿 **6** 歲兒童之驗光，不得為之。」

這條法規的立法精神是保護幼童，因為 6 歲以下兒童的視覺系統尚在發育，需要更專業、更謹慎的評估。

然而現實卻是：

法規精神	實際現況
6 歲以下應由眼科醫師親自檢查	眼科醫師人力不足，難以親力親為
應由最專業的人員執行	常由未具國考證照的護理人員或助理操作驗光儀器
保護幼童視力健康	反而是專業度最低的環境

⚠️ 核心主張：6 歲以下驗光，眼科醫師必須「親力親為」

法理邏輯的矛盾

這裡存在一個無法迴避的法理矛盾：

《驗光人員法》禁止驗光師對 6 歲以下兒童驗光，理由是：- 6 歲以下眼球發育尚未成熟 - 檢查具有極高的醫療專業性與風險 - 必須由醫師介入

如果這個邏輯成立，那麼：

前提	推論
6 歲以下驗光具有「極高專業性與風險」	必須由最專業的人員執行
連通過國家高考的驗光師都被「排除在外」	代表這項工作的專業門檻比驗光師更高
唯一高於驗光師的專業	只有眼科醫師本人

因此，依照法規的邏輯：

> **6** 歲以下兒童的驗光，只能由眼科醫師「親自」執行。
>
> 不是「在旁指導」，不是「最後判讀」，而是「親手操作」。

現況的荒謬

但實際上，診所內的情況往往是：

角色	實際工作
眼科醫師	坐在診間，看報表、下結論
診所助理（無驗光證照）	操作電腦驗光機、檢影鏡等儀器
護理師（無驗光證照）	協助測量、紀錄數據

這是嚴重的邏輯矛盾：

> ❌ 既然連通過國家高等考試的驗光師都被法律禁止執行 **6** 歲以下驗光，那完全沒有驗光證照的助理或護理師，憑什麼可以操作？
>
> ❌ 既然法律認為這項工作「太危險、太專業」，連驗光師都不能碰，怎麼能交給專業程度更低的人？
>
> ❌ 這不是雙重標準，這是「國王的新衣」。

我們的明確立場

臺灣視光視力保健學會鄭重主張:

一、**6** 歲以下兒童之屈光檢查，依法屬於「醫療行為」，必須由眼科醫師「親自執行」。

這包括電腦驗光、檢影驗光等所有屈光測量步驟，而非僅在最後階段「判讀報表」。

二、嚴禁由非醫師人員代為操作測量儀器。

任何未取得醫師執照或驗光師(生)執照之人員，包括護理師、診所助理，均不應操作眼球屈光測量儀器。

三、呼籲衛生主管機關落實稽查。

若眼科診所人力不足，無法由醫師親自執行 6 歲以下驗光，應誠實告知家長「本院目前無法提供此項服務」，而非交由無照人員充數。

致家長的提醒

如果您帶 6 歲以下的孩子去眼科檢查，請注意:

- 親自確認:幫孩子操作驗光機的人是不是「醫師本人」?
- 勇於詢問:「請問幫我孩子檢查的是誰?有什麼資格?」
- 這是您的權利:法律說 6 歲以下要醫師看，那就請醫師「真的看」。

具體建議:落實「誰測的誰簽名」原則

1. 人員資格透明化

建議事項	說明
稽查人員資格	衛生主管機關應嚴格查核眼科診所內執行兒童視力檢查的人員資格
公示執行人員	診所應公示執行驗光人員的姓名與證照字號
檢查紀錄簽章	視力檢查報告應由實際執行者簽章負責

2. 落實專業分工

人員	可執行項目
眼科醫師	可親自執行所有檢查(包含 6 歲以下)
合格驗光師(在醫師指導下)	可執行 6-15 歲驗光、協助 6 歲以下檢查
無驗光證照人員	絕對不可操作驗光儀器

3. 制度性解決方案

短期	中長期
加強稽查與裁罰	修法明確規範 6 歲以下由醫師親自執行
要求診所公示人員資格	建立「眼科—驗光」聯合照護模式
推動檢查紀錄實名制	增加眼科住院醫師培訓名額
訂定罰則	無照執行驗光視同違法醫療行為

> **6** 歲以下最嬌嫩，法規規定最嚴格，現場卻是最隨便的人在測？
>
> 既然法律說這麼危險、這麼專業，那就請眼科醫師『親自』下來量！
>
> 不要只坐在診間看報表。為了孩子的眼睛，請醫師親手操作——這才是真正的『醫療品質』！

5.3 健康教育

5.3.1 學生衛教

依年齡設計內容

學齡階段	重點內容	教學方式
國小低年級	戶外活動好處、用眼休息	遊戲、故事、影片
國小中高年級	近視原因、用眼習慣	互動討論、體驗活動
國中	高度近視危害、控制方法	專題講座、案例分享
高中	終生視力健康、自我管理	自主學習、專題報告

核心訊息

1. 戶外活動：每天至少 2 小時
2. 用眼習慣：30 分鐘休息 10 分鐘
3. 適當距離：看書 35-40 公分
4. 定期檢查：每學期檢查視力
5. 近視危害：高度近視可能導致失明

5.3.2 家長衛教

衛教重點

主題	內容
近視嚴重性	高度近視的併發症風險
預防方法	戶外活動的重要性
控制方法	介紹各種控制選項
迷思破解	配眼鏡不會讓近視加深

主題	內容
就醫時機	何時該帶孩子檢查

執行方式

方式	說明
衛教單張	隨通知單發放
親師座談	納入視力保健主題
學校網站	建立視力保健專區
LINE 群組	定期推播衛教訊息

5.4 環境改善

5.4.1 教室照明標準

項目	標準值	檢測方法
桌面照度	**≥ 500 lux**	照度計
黑板照度	**≥ 500 lux**	照度計
均勻度	≥ 0.7	最低/平均照度比
眩光指數	≤ 19	專業評估

5.4.2 照明改善建議

問題	改善方式
照度不足	增加燈具數量或更換高效能燈具
不均勻	調整燈具位置與角度
眩光	加裝燈罩、調整座位
黑板反光	使用霧面黑板、調整燈光角度

5.4.3 課桌椅調整

項目	標準
椅高	小腿垂直時，腳底平放地面
桌高	手肘彎曲 90° 時，前臂平放桌面
桌椅差	依學生身高調整

5.4.4 戶外時間安排

時段	建議做法
課間休息	鼓勵到戶外活動，淨空教室
體育課	儘量安排在戶外
早自習前	開放校園讓學生戶外活動
午休後	安排戶外散步或活動時間
課後	開放校園供學生使用

5.4.5 環境檢核表

每學期檢核項目

- ☐ 教室照明是否符合標準（≥ 500 lux）？
- ☐ 黑板是否有反光或眩光？
- ☐ 課桌椅是否依學生身高調整？
- ☐ 學生座位是否定期輪換？
- ☐ 是否有充足的戶外活動時間？
- ☐ 下課時間學生是否到戶外活動？

5.5 建議增設：驗光師入校服務

5.5.1 服務模式

模式	說明
定期到校服務	驗光師定期至學校提供篩檢與諮詢
專業支援	協助護理師執行視力篩檢
衛教講座	對學生、家長進行專業衛教
轉介銜接	與眼科建立轉介合作機制

5.5.2 法規依據

根據驗光人員法第 **12** 條：- 驗光師可執行非侵入性眼球屈光狀態測量 - **15** 歲以下需在眼科醫師指導下執行 - **6** 歲以下不得執行驗光

建議：可透過與眼科醫師合作（如書面醫囑、遠距指導）的方式，讓驗光師合法提供學校服務。

5.5.3 預期效益

1. 提升視力篩檢的專業度與準確性
2. 早期發現屈光異常
3. 提供更精準的轉介建議
4. 增加視力保健的專業人力
5. 促進跨專業合作

5.6 視光臨床實務建議（專家觀點）

本節針對近視控制的臨床實務，提出視光專業的核心觀點與建議。這些觀點基於臨床經驗與專業知識，旨在提升近視管理的品質。

5.6.1 驗光不等於電腦打單

核心觀點：完整的驗光檢查絕非僅靠電腦驗光機（Auto-Refractor）打一張單據就結束。

完整驗光應包含：

檢查項目	目的
電腦驗光	初步客觀屈光參考值
檢影驗光 / 綜合驗光	精確測量屈光度數
調節力評估	測量調節幅度、調節靈活度、調節滯後
雙眼協調評估	測量眼位、融像範圍、立體視
主觀驗光	確認最佳矯正度數與舒適度

為什麼重要：- 調節功能異常可能是近視進展的推手 - 雙眼視覺問題可能導致閱讀困難、眼睛疲勞 - 僅依賴電腦驗光機的「便宜行事」會遺漏重要問題

> 專業堅持：視光專業的價值在於完整評估，而非快速出單。

5.6.2 拒絕濫用等價球面

核心觀點：散光必須精準矯正，不可過度依賴等價球面（Spherical Equivalent）換算。

等價球面的問題：

等價球面公式：`SE = 球面度數 + (散光度數 ÷ 2)`

情況	風險
將散光換算成球面	視網膜成像仍模糊
未矯正的散光	可能刺激眼軸增長
長期模糊視覺	影響視覺發育與學習

正確做法：- 散光 ≥ 0.75D 應精準矯正 - 不可為了「簡化處方」而犧牲矯正品質 - 高散光兒童更需謹慎處理

> 專業堅持：精準矯正是視光師的基本責任，等價球面僅供參考計算，不可取代完整矯正。

5.6.3 角膜塑型需定期停戴（Washout）

核心觀點：配戴角膜塑型片（Ortho-K）的學童，每年應安排停戴期，讓角膜回彈後進行完整視力評估。

為什麼需要 **Washout**：- 角膜塑型會暫時改變角膜弧度 - 配戴期間無法測得真實屈光度數 - 僅測量眼軸長無法反映完整視覺狀況

建議做法：

項目	建議
停戴時機	寒假或暑假

項目	建議
停戴時間	至少 **2-4** 週（依個人恢復速度）
停戴期間	配戴備用眼鏡
完整檢查	角膜地形圖、屈光度數、眼軸長、雙眼視覺

檢查項目：- 角膜是否完全回彈（角膜地形圖確認）- 真實屈光度數變化 - 眼軸長度變化 - 角膜健康狀況

專業堅持：僅追蹤眼軸長是不夠的，Washout 後的完整評估才能掌握全貌。

5.6.4 階梯式處置原則

核心觀點：近視控制應採「先光學、後藥物」的階梯式策略，優先採用副作用最小的方式。

處置階梯：

```
第一階：行為與環境介入（基礎）
├── 增加戶外活動時間
├── 改善用眼習慣
└── 優化視覺環境

第二階：光學介入（優先）
├── 周邊離焦眼鏡
├── 角膜塑型
└── 多焦軟性隱形眼鏡

第三階：藥物介入（升級）
├── 0.05% 阿托品（首選）
└── 合併光學介入

第四階：合併治療（強化）
└── 藥物 + 光學多重介入
```

動態調整原則：- 每 6 個月評估控制成效 - 進展過快（> 50 度/半年）則升級處置 - 控制穩定可維持現有方案 - 長期穩定可考慮降階

優先順序的理由：

介入類型	副作用	可逆性	優先順序
行為環境	無	-	⭐⭐⭐⭐⭐
光學介入	低	高	⭐⭐⭐⭐
低濃度藥物	低	高	⭐⭐⭐
高濃度藥物	高	中	⭐⭐

專業堅持：不是每個孩子都需要點藥，階梯式處置讓介入更精準、副作用更小。

本章重點摘要

項目	要點
篩檢頻率	每學期至少一次
異常標準	裸視 ≤ 0.8 應轉介
轉介流程	通知家長 → 就醫 → 回條 → 追蹤
衛教重點	戶外活動、用眼習慣、定期檢查
環境標準	照度 ≥ 500 lux，桌椅配合身高
戶外時間	利用各時段增加戶外活動機會
建議改進	納入驗光師專業服務
臨床實務	完整驗光、精準矯正、定期 Washout、階梯式處置

下一章：驗光師的角色

第六章：驗光師的角色

本章重點

本章說明驗光師在學童視力保健中的專業角色、法定業務範圍，以及如何與眼科醫療體系合作。

6.1 驗光人員法規定

6.1.1 驗光師業務範圍

根據驗光人員法第 **12** 條，驗光師的業務範圍包括：

1. 非侵入性之眼球屈光狀態測量及相關驗光
   - 包含為一般隱形眼鏡配鏡所為之驗光
   - **15** 歲以下者應於眼科醫師指導下為之
   - 未滿 **6** 歲兒童之驗光，不得為之
2. 一般隱形眼鏡之配鏡
3. 低視力者輔助器具之教導使用
4. 其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光

6.1.2 驗光生業務範圍

根據驗光人員法第 **13** 條, 驗光生的業務範圍包括:

1. 一般性近視、遠視、散光及老花之驗光
   - **15** 歲以下者應於眼科醫師指導下為之
   - 未滿 **6** 歲兒童之驗光, 不得為之
2. 一般隱形眼鏡之配鏡
3. 其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光

6.1.3 年齡限制摘要

年齡	驗光師	驗光生
< 6 歲	❌ 不可執行	❌ 不可執行
6-15 歲	⚠️ 需眼科醫師指導	⚠️ 需眼科醫師指導
≥ 15 歲	✅ 可獨立執行	✅ 可獨立執行

6.2 驗光師可以做什麼

6.2.1 屈光檢查

項目	說明
電腦驗光	初步客觀屈光測量
檢影驗光	精確客觀屈光測量
主觀驗光	確認最佳矯正度數
調節測量	評估調節幅度與靈活度
聚散測量	評估雙眼協調功能

6.2.2 雙眼視覺評估

項目	說明
遮蓋測試	評估斜視與隱斜視
融像能力測量	評估雙眼融像功能
立體視測試	評估深度知覺
調節與聚散關係	評估雙眼協調

6.2.3 配鏡服務

項目	說明
一般眼鏡配戴	近視、遠視、散光、老花矯正
多焦眼鏡	漸進、雙光鏡片驗配
近視控制鏡片	周邊離焦鏡片驗配
隱形眼鏡	一般軟性、硬性隱形眼鏡驗配

項目	說明
角膜塑型	需專業訓練與認證

6.2.4 近視管理服務

項目	說明
近視風險評估	遠視儲備、眼軸測量、家族史評估
控制方案諮詢	說明各種控制選項
光學介入執行	角膜塑型、近視控制鏡片驗配
定期追蹤	監測度數與眼軸變化
轉介建議	需藥物治療時轉介眼科

6.2.5 低視力服務

項目	說明
評估	評估低視力者的視覺功能
輔具教導	教導使用放大鏡、望遠鏡等輔具
環境建議	提供照明與環境調整建議

6.3 驗光師不能做什麼

項目	說明	應轉介
眼疾診斷	如白內障、青光眼、視網膜病變等	眼科
眼藥水處方	包含阿托品等散瞳劑	眼科
6 歲以下驗光	法律明文禁止	眼科
侵入性檢查	如眼壓測量(部分)、眼底攝影等	眼科

6.4 與眼科的分工合作

6.4.1 合作模式

```
學童視力保健
├── 預防階段
│   ├── 驗光師:屈光篩檢、風險評估、衛教
│   └── 眼科:6 歲以下檢查、疾病排除
│
├── 發現異常
│   ├── 驗光師:精密驗光、雙眼視覺評估
│   └── 眼科:散瞳驗光、疾病診斷
│
├── 近視控制
│   ├── 驗光師:光學介入(角膜塑型、近視控制鏡片)
│   └── 眼科:藥物治療(阿托品處方)
```

```
└── 追蹤管理
    ├── 驗光師：定期屈光追蹤、眼軸監測
    └── 眼科：併發症篩檢、藥物調整
```

6.4.2 轉介時機

驗光師應轉介眼科的情況

情況	說明
6 歲以下兒童	法律規定
疑似眼疾	如紅眼、疼痛、飛蚊症、閃光等
需要散瞳驗光確認	假性近視排除
需要阿托品處方	藥物治療
高度近視者	需定期眼底檢查
視力異常無法解釋	可能有器質性病變

眼科可轉介驗光師的情況

情況	說明
配鏡需求	詳細驗光與配鏡
近視控制	角膜塑型、近視控制鏡片驗配
雙眼視覺異常	詳細雙眼視覺評估
低視力服務	輔具評估與教導

6.4.3 共同照護的優勢

優勢	說明
專業分工	各司其職，發揮專長
服務可近性	驗光所分布廣泛，增加服務據點
減少眼科負擔	讓眼科專注於疾病診療
持續追蹤	驗光師可提供更頻繁的追蹤服務
完整照護	預防、控制、追蹤一條龍

6.5 學校合作模式建議

6.5.1 到校視力篩檢服務

項目	說明
服務內容	協助或執行視力篩檢
執行方式	與護理師合作，提供專業支援
設備需求	攜帶式驗光設備
法規配套	需有眼科醫師指導機制（15 歲以下）

6.5.2 轉介銜接服務

項目	說明
與學校建立合作	鄰近驗光所成為轉介據點
回報機制	檢查結果回報學校
追蹤協助	提供定期追蹤服務

6.5.3 衛教支援服務

項目	說明
學生衛教	到班級進行視力保健講座
家長衛教	配合親師座談進行衛教
教師研習	提供教師相關知能培訓

6.5.4 建議的法規調適

現行限制	建議方向
15 歲以下需眼科醫師指導	明確定義「指導」方式(如書面醫囑、遠距指導)
驗光師未被納入學校衛生體系	修法納入驗光師為學校衛生專業人員
偏鄉眼科資源不足	建立遠距醫療指導機制

6.6 驗光師的社會責任與公衛功能

驗光師的角色不應僅限於「配眼鏡」，而應被定位為社區視力健康的第一線守門員。這個定位能幫助政府解決兩大難題：高齡化社會的照護需求，以及城鄉醫療資源不均。

6.6.1 填補眼科「衛教真空帶」：全齡視力諮詢

現況分析

眼科醫療高度專業化且業務繁忙，醫師的主力在於「診斷與治療疾病」：- 白內障手術 - 青光眼治療 - 視網膜病變處置 - 各類眼疾診斷

然而，許多民眾需要的是「生活化的視力諮詢與衛教」，這些服務眼科醫師難以撥出大量時間提供：

族群	需要的服務	眼科現況
學童	正確用眼姿勢、閱讀距離、光線調整	看診時間短，難以細緻衛教
上班族	電腦視覺症候群、乾眼症預防	輕症常被忽略
中高齡	老花眼適應、多焦鏡片使用教導	無暇詳細說明

族群	需要的服務	眼科現況
低視力者	輔具使用、環境調整、生活適應	需專門時間，眼科難以兼顧
高齡長者	視覺引發的跌倒預防	幾乎無人提供此服務

驗光師的角色

驗光師應被定位為「視力衛教的主要執行者」：

服務對象	驗光師可提供的服務
學童	用眼習慣指導、閱讀環境評估、近視控制諮詢
青少年	隱形眼鏡衛教、運動視覺需求評估
成年人	職業視覺需求評估、電腦視覺症候群預防
中高齡	老花眼解說、漸進鏡片適應指導、多焦鏡片配戴訓練
低視力者	輔具評估與使用教導（法定業務）、生活環境調整建議
高齡長者	視覺相關跌倒預防、照明環境建議、輔具諮詢

高齡視覺與跌倒預防

這是目前醫療體系中幾乎無人關注的領域，卻與高齡者的生命安全密切相關：

視覺問題	跌倒風險
老花未矯正	看不清階梯邊緣
多焦鏡片不適應	下樓梯時視覺混亂
對比敏感度下降	難以辨識地面障礙物
周邊視野缺損	未察覺側方來物
暗適應變慢	從亮處進入暗處時失足

驗光師可以做的：- 評估視覺功能與跌倒風險的關聯 - 教導多焦鏡片的正確使用（尤其上下樓梯）- 建議居家照明改善 - 必要時轉介眼科或其他專科

> 眼科醫師很忙，沒時間教阿公阿嬤「樓梯要怎麼看才不會摔倒」——這正是驗光師的專業！

6.6.2 偏鄉視力守護：驗光所作為「社區前哨站」

現況分析

台灣醫療資源城鄉差距嚴重，眼科尤其明顯：

地區	眼科醫師分布	民眾就醫情況
都會區	密集	就近可得
一般鄉鎮	少量	需跨區就醫
偏遠鄉鎮	極少或無	就醫成本極高

然而:

醫療資源	分布情況
眼科診所	集中於都會區
驗光所/眼鏡行	深入社區與鄰里，偏鄉亦有分布

驗光所的分布密度遠高於眼科診所，且營業時間更彈性、更貼近民眾生活。

建議：驗光所作為「初級視力篩檢站」

偏鄉民眾視力問題

↓

在地驗光所（社區前哨站）

- → **單純屈光問題 → 在地解決（驗光配鏡）**
- → **疑似眼疾 → 轉介至區域醫院眼科**
  ↓
  確診後回到社區追蹤

具體建議:

建議事項	說明
賦予篩檢功能	政府應正式認可驗光所作為「初級視力篩檢站」
建立轉介機制	驗光所與區域醫院眼科建立轉介合作
遠距指導機制	透過遠距醫療，讓偏鄉驗光師可獲得眼科醫師指導
納入長照體系	驗光師可參與社區長照的視力評估服務
巡迴服務補助	政府補助驗光師至偏鄉進行視力巡迴服務

預期效益

效益	說明
減少偏鄉就醫障礙	一般屈光問題在地解決
早期發現眼疾	驗光師可篩出疑似個案並轉介
落實在地老化	長者不必遠赴都會區就醫
活化在地專業人力	偏鄉驗光師有更多發揮空間
節省醫療資源	減少不必要的跨區就醫

6.6.3 驗光師的公衛定位：不只是配眼鏡

傳統認知：驗光師 = 眼鏡店店員

專業定位：驗光師 = 視力健康的第一線守門員 + 眼科體系的深度補位者

角色	功能
篩檢者	初步發現視力異常，轉介就醫
矯正者	精準驗光，光學矯正屈光不正
衛教者	提供用眼習慣、視覺環境的專業指導
追蹤者	長期監測屈光變化，評估控制成效
諮詢者	回答民眾視力相關問題，提供第二意見
連結者	銜接眼科醫療與社區需求

我們的格調

> 我們不搶那張紙（回條），我們搶的是『家長的信任』和『孩子的視力健康』。
>
> 驗光師不是只會賣眼鏡，我們是填補醫療空窗期的水泥。
>
> 有我們在，大醫院不會塞爆，偏鄉的阿公阿嬤也不會求助無門。
>
> 眼科做不到的精緻服務，就是我們的戰場。這才是驗光師的格調。

本章重點摘要

項目	要點
法定業務	屈光測量、配鏡、低視力服務
年齡限制	6 歲以下不可，6-15 歲需眼科指導
近視管理	可執行光學介入（角膜塑型、近視控制鏡片）
不可執行	眼疾診斷、藥物處方
與眼科合作	專業分工、轉介銜接、共同照護
學校服務	篩檢支援、轉介銜接、衛教服務
公衛功能	填補衛教真空、偏鄉前哨站、全齡視力諮詢
社會責任	不只配眼鏡，是視力健康的第一線守門員
差異化定位	不搶回條，專注精緻服務與深度照護

下一章：常見問題 *Q&A*

第七章：常見問題 Q&A

Q1：散瞳劑（阿托品）一定要點嗎？

簡答

不一定。散瞳劑是近視控制的選項之一，但不是唯一方法，也不是每個孩子都適合。

詳細說明

阿托品的角色：- 是目前有效的近視控制藥物 - 但效果因人而異 - 高濃度副作用明顯（畏光、調節麻痺）- 低濃度（0.01-0.05%）副作用較少，效果仍佳

什麼情況適合使用：- 近視快速進展（每年 > 75-100 度）- 已嘗試光學控制方法效果不佳 - 家長與孩子願意配合使用

什麼情況可以考慮其他方法：- 近視進展較慢 - 無法配合每天點藥 - 對副作用敏感 - 可考慮光學控制方法（如角膜塑型、近視控制鏡片）

重要提醒：- 阿托品需由眼科醫師處方 - 不要自行購買或停用 - 定期追蹤調整

Q2：戶外活動真的有用嗎？

簡答

對預防近視發生：非常有效。對控制已發生的近視：效果有限。

詳細說明

科學證據：- 2017 年 Meta-analysis：戶外活動可減少 **46%** 的新發近視 - 2024 年 Cochrane Review：增加戶外時間可預防近視發生

為什麼有效：- 戶外光照強度高（10,000-100,000 lux）- 刺激視網膜釋放多巴胺 - 多巴胺可抑制眼軸增長

但對已近視者：- 研究顯示戶外活動無法明顯減緩已近視者的進展 - 仍建議維持戶外活動，但需配合其他控制方法

結論：- 還沒近視：增加戶外活動是最重要的預防策略 - 已經近視：戶外活動仍有益，但需搭配控制方法

Q3：3C 產品要完全禁止嗎？

簡答

不需要完全禁止，但要合理控制。

詳細說明

3C 產品的問題：- 增加近距離用眼時間 - 減少戶外活動時間 - 可能造成眼睛疲勞

建議做法：

年齡	建議
2 歲以下	避免使用（除視訊通話）
2-5 歲	每天 < 1 小時
6 歲以上	合理控制，定時休息

使用原則：- 大螢幕優於小螢幕 - 保持適當距離 - 每 30 分鐘休息 10 分鐘 - 避免在黑暗中使用 - 不要以 **3C** 產品替代戶外活動

Q4：近視可以逆轉嗎？

簡答

真性近視無法逆轉，假性近視可以改善。

詳細說明

假性近視：- 因用眼過度造成睫狀肌痙攣 - 休息或散瞳後可恢復 - 這是「可逆」的

真性近視：- 眼軸已經增長 - 眼軸增長是不可逆的 - 目前沒有任何方法可以縮短眼軸

所謂的「治癒近視」：- 網路上的「治癒」聲稱多為誇大或誤導 - 雷射手術是改變角膜曲率，不是「治癒」近視 - 眼軸過長的風險（如視網膜剝離）仍然存在

正確觀念：- 近視預防勝於控制 - 近視控制勝於放任 - 目標是減緩進展，而非「治癒」

Q5：配眼鏡會讓近視加深嗎？

簡答

大錯特錯。國際標準是「足度全矯正」。**1.** 欠矯正加速惡化。**2.** 散瞳劑必配足度眼鏡。不會加速近視，反而欠矯（配不足）可能有害。

詳細說明

常見迷思：-「戴眼鏡會越戴越深」-「能不戴就不戴」

科學證據：- 研究證實：欠矯（配不足的度數）可能加速近視進展 - 正確足矯可維持清晰視力，不會加速近視

為什麼近視會加深：- 近視進展是眼軸增長造成 - 與是否戴眼鏡無關 - 不戴眼鏡反而影響學習與生活品質

正確做法：- 配戴足夠度數的眼鏡 - 定期追蹤，度數變化時更換 - 考慮使用近視控制鏡片

Q6：什麼時候該帶孩子去檢查？

簡答

建議在 **3-4** 歲開始第一次眼科或視覺檢查，之後至少每年一次。

詳細說明

建議檢查時機：

時機	說明
3-4 歲	第一次眼科/視覺檢查，評估遠視儲備
入學前	確認視覺功能正常
每學期	學校視力篩檢
有異常時	隨時就醫

需要立即就醫的情況：- 視力突然下降 - 眼睛紅腫、疼痛 - 看東西歪頭、瞇眼 - 抱怨頭痛、眼睛疲勞 - 看到閃光或飛蚊症

檢查管道：- 眼科診所/醫院（6 歲以下必須）- 驗光所（6 歲以上可進行屈光檢查）

Q7：角膜塑型安全嗎？

簡答

在正確使用與定期追蹤下，角膜塑型是安全的。但確實有感染風險，需嚴格遵守衛生規範。

詳細說明

角膜塑型的優點：- 白天不需戴眼鏡 - 近視控制效果佳（約 40-60%）- 效果可逆（停戴後恢復）

可能的風險：

風險	預防方式
角膜感染	嚴格清潔、定期更換鏡片與藥水

風險	預防方式
角膜缺氧	選擇高透氧材質、不超時配戴
鏡片移位	定期回診調整

安全使用原則：1. 由合格專業人員驗配 2. 使用合格產品 3. 嚴格遵守清潔程序 4. 定期回診追蹤（建議每 3 個月）5. 有任何不適立即就醫

不適合的情況：- 無法配合清潔與追蹤 - 有嚴重過敏或乾眼 - 角膜有疾病或異常

Q8：低濃度阿托品有副作用嗎？

簡答

有，但比高濃度輕微很多。常見副作用包括輕微畏光與瞳孔稍微放大。

詳細說明

低濃度阿托品（**0.01-0.05%**）的副作用：

副作用	發生率	程度
瞳孔放大	常見	輕微，約 1-2mm
畏光	少數	輕微，通常可適應
調節力下降	極少	通常不影響近距離視力
過敏反應	罕見	需停藥

與高濃度比較：

濃度	畏光	需戴近用眼鏡	調節影響
1%	嚴重	需要	明顯
0.5%	明顯	可能需要	中等
0.05%	輕微	通常不需要	極輕
0.01%	極輕	不需要	幾乎無

處理方式：- 輕微畏光：戶外可戴太陽眼鏡或變色鏡片 - 持續不適：與醫師討論調整濃度

其他常見問題

Q9：近視度數多少算嚴重？

程度	度數	風險
輕度	< 300 度	較低
中度	300-600 度	中等
高度	≥ 600 度	顯著增加併發症風險

Q10：孩子不配合點藥或戴鏡片怎麼辦？

- 了解孩子的顧慮
- 選擇最適合孩子的方法
- 從最容易配合的方式開始
- 必要時諮詢專業人員

Q11：控制效果不好怎麼辦？

- 確認是否正確使用
- 考慮更換或合併控制方法
- 與專業人員討論調整方案
- 持續追蹤，不要放棄

本章重點摘要

問題	重點
散瞳劑必要嗎	不是唯一選項，視情況選擇
戶外活動效果	預防有效，控制效果有限
3C 產品	合理控制，不需完全禁止
近視可逆嗎	真性近視無法逆轉
戴眼鏡會加深嗎	不會，欠矯反而可能有害
何時檢查	3-4 歲開始，之後每年追蹤
角膜塑型安全嗎	正確使用下安全，需定期追蹤
低濃度阿托品副作用	輕微，多數可適應

附錄：表單、單張與參考資料

附錄

附錄一：視力篩檢表單

班級視力篩檢記錄表

基本資料

項目	內容
學校名稱	
班級	___年___班

項目	內容
檢查日期	___年_月_日
檢查人員	

篩檢記錄

座號	姓名	右眼裸視	左眼裸視	右眼矯正	左眼矯正	是否戴鏡	判定	備註
1						□是 □否	□正常 □異常	
2						□是 □否	□正常 □異常	
3						□是 □否	□正常 □異常	
4						□是 □否	□正常 □異常	
5						□是 □否	□正常 □異常	
…								

判定標準

視力值	判定
≥ 1.0	正常
0.9	邊緣（加強追蹤）
≤ 0.8	異常（發通知單）

統計

項目	人數	百分比
應檢人數		
實檢人數		
視力正常（裸視 ≥ 1.0）		%
視力異常（裸視 ≤ 0.8）		%
已配戴眼鏡		%

檢查人員簽章:_____　　護理師簽章:_____

附錄三:家長衛教單張

🔍 保護孩子的視力，從今天開始！

您知道嗎？

- 台灣高中生近視率超過 **80%**，是全球最高的國家之一
- 超過三分之一的高中生已達 高度近視(≥500 度)
- 高度近視大幅增加 視網膜剝離、黃斑部病變 等失明風險

☀️ 預防近視最有效的方法

每天戶外活動至少 2 小時

✅ 這是目前 科學證據最充分 的預防策略 ✅ 可減少近視發生率達 **46%** ✅ 陰天也有效，重點是「戶外光線」✅ 任何戶外活動都有幫助

📱 3C 產品使用建議

年齡	建議使用時間
2 歲以下	避免使用
2-5 歲	每天 < 1 小時
6 歲以上	合理控制，定時休息

使用原則: - 大螢幕優於小螢幕 - 保持適當距離 - 每 30 分鐘休息 10 分鐘 - 避免在黑暗中使用

📚 培養良好用眼習慣

30-10 原則

- 近距離用眼 **30** 分鐘
- 休息 **10** 分鐘(看遠處或閉眼)

正確姿勢

- 看書距離:**35-40** 公分(約手肘到指尖)

- 坐姿端正，不趴著看書
- 確保光線充足

❌ 常見迷思

迷思	事實
戴眼鏡會越戴越深	❌ 錯！正確配鏡不會加深近視
度數不深不用戴	❌ 錯！欠矯可能加速近視進展
點散瞳劑就夠了	❌ 不完全！需配合戶外活動與用眼習慣
近視可以治好	❌ 錯！真性近視無法逆轉，只能控制

🏥 什麼時候該帶孩子檢查？

- ✅ 3-4 歲：第一次眼科檢查
- ✅ 入學前：確認視覺功能
- ✅ 每學期：學校視力篩檢後追蹤
- ⚠️ 有異常隨時就醫

需要立即就醫的情況

- 視力突然下降
- 看東西歪頭、瞇眼
- 抱怨頭痛、眼睛疲勞
- 眼睛紅腫、疼痛

💊 近視控制方法

如果孩子已經近視，以下方法可幫助 減緩進展：

方法	效果	說明
低濃度阿托品	★★★	需眼科處方，每晚點用
角膜塑型	★★★★	夜戴鏡片，需專業驗配
近視控制鏡片	★★★	外觀如普通眼鏡

請與眼科醫師或驗光師討論最適合孩子的方案

📞 諮詢管道

- 眼科診所/醫院：疾病診斷、散瞳驗光、藥物治療
- 驗光所：屈光檢查、配鏡、角膜塑型

🌟 保護視力，從小開始！

每天 **2** 小時戶外活動 **+** 良好用眼習慣 **=** 健康的眼睛

本單張由臺灣視光視力保健學會編製

附錄四：教室環境檢核表

教室視力保健環境檢核表

基本資料

項目	內容
學校名稱	
教室位置	___年___班教室
檢核日期	___年_月_日
檢核人員	

一、照明環境

1.1 桌面照度

檢核項目	標準	檢核結果	備註
桌面平均照度	≥ 500 lux	□ 符合 □ 不符合	實測值：___lux
照度均勻度	≥ 0.7	□ 符合 □ 不符合	
是否有陰暗角落	無	□ 符合 □ 不符合	

1.2 黑板照明

檢核項目	標準	檢核結果	備註
黑板平均照度	≥ 500 lux	□ 符合 □ 不符合	實測值：___lux
黑板是否有反光	無	□ 符合 □ 不符合	
黑板專用燈是否正常	正常運作	□ 符合 □ 不符合	

1.3 光源狀況

檢核項目	標準	檢核結果	備註
燈管是否正常	無閃爍、不暗淡	□ 符合 □ 不符合	
是否有眩光	無直射眩光	□ 符合 □ 不符合	
自然採光	充足且不刺眼	□ 符合 □ 不符合	
窗簾/遮陽設備	可調節	□ 符合 □ 不符合	

二、課桌椅

2.1 桌椅配置

檢核項目	標準	檢核結果	備註
桌椅規格	有多種尺寸可選	□ 符合 □ 不符合	
是否依學生身高配置	是	□ 符合 □ 不符合	
桌椅狀況	穩固、無損壞	□ 符合 □ 不符合	

2.2 座位安排

檢核項目	標準	檢核結果	備註
最前排與黑板距離	≥ 2 公尺	□ 符合 □ 不符合	實測:___公尺
最後排與黑板距離	≤ 8 公尺	□ 符合 □ 不符合	實測:___公尺
座位是否定期輪換	是	□ 符合 □ 不符合	
視力不良學生座位	優先安排前排或中間	□ 符合 □ 不符合	

三、黑板與投影

3.1 黑板

檢核項目	標準	檢核結果	備註
黑板表面	平整、無裂痕	□ 符合 □ 不符合	
書寫清晰度	字跡清晰可辨	□ 符合 □ 不符合	
擦拭狀況	容易擦乾淨	□ 符合 □ 不符合	

3.2 投影設備

檢核項目	標準	檢核結果	備註
投影亮度	清晰可見	□ 符合 □ 不符合	
投影位置	全班可看清	□ 符合 □ 不符合	

檢核項目	標準	檢核結果	備註
使用時是否關燈	避免全暗	□ 符合 □ 不符合	

四、戶外活動

檢核項目	標準	檢核結果	備註
下課時間是否鼓勵到戶外	是	□ 符合 □ 不符合	
是否有「淨空教室」措施	是	□ 符合 □ 不符合	
體育課是否在戶外進行	是	□ 符合 □ 不符合	
校園戶外空間	充足	□ 符合 □ 不符合	

五、檢核結果彙整

符合項目數

類別	符合	不符合	小計
照明環境			/10
課桌椅			/6
黑板與投影			/6
戶外活動			/4
總計			**/26**

改善建議

優先順序	不符合項目	改善建議	預計完成日期
1			
2			
3			

六、簽核

職稱	簽章	日期
檢核人員		
導師		
總務主任		
護理師		

建議每學期初進行檢核，並於發現問題後 *1* 個月內改善

附錄五：相關法規彙整

一、驗光人員法

第 12 條（驗光師業務範圍）

驗光師之業務範圍如下：

一、非侵入性之眼球屈光狀態測量及相關驗光，包含為一般隱形眼鏡配鏡所為之驗光；十五歲以下者應於眼科醫師指導下為之。但未滿六歲兒童之驗光，不得為之。

二、一般隱形眼鏡之配鏡。

三、低視力者輔助器具之教導使用。

四、其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光。

第 13 條（驗光生業務範圍）

驗光生之業務範圍如下：

一、一般性近視、遠視、散光及老花之驗光，十五歲以下者應於眼科醫師指導下為之。但未滿六歲兒童之驗光，不得為之。

二、一般隱形眼鏡之配鏡。

三、其他依醫師開具之照會單或醫囑單所為之驗光。

二、學校衛生法

第 8 條

學校應建立學生健康管理制度，定期辦理學生健康檢查；必要時，得辦理學生及教職員工臨時健康檢查或特定疾病檢查。

前項學生健康檢查之對象、項目、方法及其他相關事項之實施辦法，由中央主管機關會同中央衛生主管機關定之。

第 10 條

學校應依學生健康檢查結果，施予健康指導，並辦理體格缺點矯治或轉介治療。

三、學生健康檢查實施辦法

第 3 條

學校應對下列對象，定期實施健康檢查：一、各級學校新生。二、國民小學學生。三、國民中學學生。四、高級中等學校學生。

第 4 條（檢查項目）

學生健康檢查之項目如下：一、一般健康檢查：（一）視力檢查。（二）辨色力檢查。（三）聽力檢查。 …

四、兒童及少年福利與權益保障法

第 43 條

兒童及少年不得為下列行為：… 四、觀看、閱覽、收聽或使用有害其身心健康之暴力、血腥、色情、猥褻、賭博之出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、磁片、電子訊號、遊戲軟體、網際網路內容或其他物品。

父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，應禁止兒童及少年為前項各款行為。

五、近視相關政策文件

教育部「學童視力保健計畫」

- 推動各級學校視力保健工作
- 辦理學生視力篩檢與轉介
- 推動視力保健衛生教育
- 改善教室照明環境

衛生福利部國民健康署「兒童近視防治資源網」

- 提供近視防治衛教資源
- 推動「護眼六招」：
    1. 每日戶外活動 2-3 小時
    2. 2 歲以下避免看螢幕
    3. 用眼 30 分鐘休息 10 分鐘
    4. 早睡早起充分休息
    5. 均衡飲食
    6. 定期檢查視力

六、照明標準

CNS 國家標準

教室照明標準(**CNS 12112**)

場所	照度標準 (lux)
普通教室	300-500-750
黑板	500
美術教室	500-750-1000
電腦教室	300-500-750

註:三個數值分別為最低、標準、最高建議值

七、法規更新追蹤

法規名稱	最新修正日期	查詢網址
驗光人員法	2016.01.06	全國法規資料庫
學校衛生法	2021.01.13	全國法規資料庫
學生健康檢查實施辦法	2023.09.20	全國法規資料庫

本手冊法規內容係依據編製時之法規版本，實際適用以最新公布版本為準

本附錄僅摘錄與視力保健相關之重要條文，完整法規請參閱全國法規資料庫

附錄六:參考文獻

系統性回顧與統合分析

1. **Lawrenson JG**, Huntjens B, Virgili G, et al. Interventions for myopia control in children: a living systematic review and network meta-analysis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2023;2(2):CD014758. doi:10.1002/14651858.CD014758.pub2. **PMID: 36809645**

2. **Xiong S**, Sankaridurg P, Naduvilath T, et al. Time spent in outdoor activities in relation to myopia prevention and control: a meta-analysis and systematic review. *Acta Ophthalmologica*. 2017;95(6):551-566. doi:10.1111/aos.13403. **PMID: 28251836**

3. **Ha A**, Kim SJ, Shim SR, et al. Efficacy and Safety of 8 Atropine Concentrations for Myopia Control in Children: A Network Meta-Analysis. *Ophthalmology*. 2022;129(3):322-333. doi:10.1016/j.ophtha.2021.10.016. **PMID: 34688698**

4. **Kido A**, Stark S, Goh Y, et al. Interventions to increase time spent outdoors for preventing incidence and progression of myopia in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2024;6(6):CD013549. doi:10.1002/14651858.CD013549.pub2. **PMID: 38864362**

5. **Huang J**, Wen D, Wang Q, et al. Efficacy Comparison of 16 Interventions for Myopia Control in Children: A Network Meta-analysis. *Ophthalmology*. 2016;123(4):697-708. doi:10.1016/j.ophtha.2015.11.010. **PMID: 26826749**

戶外活動與近視

6. **He M**, Xiang F, Zeng Y, et al. Effect of Time Spent Outdoors at School on the Development of Myopia Among Children in China: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2015;314(11):1142-1148. doi:10.1001/jama.2015.10803. **PMID: 26372583**

7. **Wu PC**, Tsai CL, Wu HL, Yang YH, Kuo HK. Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children. *Ophthalmology*. 2013;120(5):1080-1085. doi:10.1016/j.ophtha.2012.11.009. **PMID: 23462271**

8. **Rose KA**, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. *Ophthalmology*. 2008;115(8):1279-1285. doi:10.1016/j.ophtha.2007.12.019. **PMID: 18294691**

阿托品研究

9. **Yam JC**, Jiang Y, Tang SM, et al. Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial of 0.05%, 0.025%, and 0.01% Atropine Eye Drops in Myopia Control. *Ophthalmology*. 2019;126(1):113-124. doi:10.1016/j.ophtha.2018.05.029. **PMID: 30514630** ⭐ 亞洲人群權威研究

10. **Yam JC**, Li FF, Zhang X, et al. Two-Year Clinical Trial of the Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: Phase 2 Report. *Ophthalmology*. 2020;127(7):910-919. doi:10.1016/j.ophtha.2019.12.011. **PMID: 32019728**

11. **Chia A**, Chua WH, Cheung YB, et al. Atropine for the treatment of childhood myopia: safety and efficacy of 0.5%, 0.1%, and 0.01% doses (Atropine for the Treatment of Myopia 2). *Ophthalmology*. 2012;119(2):347-354. doi:10.1016/j.ophtha.2011.07.031. **PMID: 21963266**

12. **Chua WH**, Balakrishnan V, Chan YH, et al. Atropine for the treatment of childhood myopia. *Ophthalmology*. 2006;113(12):2285-2291. doi:10.1016/j.ophtha.2006.05.062. **PMID: 16996612**

光學控制方法

12. **Cho P**, Cheung SW. Retardation of myopia in Orthokeratology (ROMIO) study: a 2-year randomized clinical trial. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(11):7077-7085. doi:10.1167/iovs.12-10565. **PMID: 22969068**

13. **Lam CSY**, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. *British Journal of Ophthalmology*. 2020;104(3):363-368. doi:10.1136/bjophthalmol-2018-313739. **PMID: 31142465**

14. **Walline JJ**, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. *Optometry and Vision Science*. 2013;90(11):1207-1214. doi:10.1097/OPX.0000000000000036. **PMID: 24061152**

流行病學

15. **Holden BA**, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. *Ophthalmology*. 2016;123(5):1036-1042. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.006. **PMID: 26875007**

16. **Morgan IG**, French AN, Ashby RS, et al. The epidemics of myopia: Aetiology and prevention. *Progress in Retinal and Eye Research*. 2018;62:134-149. doi:10.1016/j.preteyeres.2017.09.004. **PMID: 28951126**

高度近視併發症

17. **Flitcroft DI**. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. *Progress in Retinal and Eye Research*. 2012;31(6):622-660. doi:10.1016/j.preteyeres.2012.06.004. **PMID: 22772022**

18. **Saw SM**, Gazzard G, Shih-Yen EC, Chua WH. Myopia and associated pathological complications. *Ophthalmic and Physiological Optics*. 2005;25(5):381-391. doi:10.1111/j.1475-1313.2005.00298.x. **PMID: 16101943**

正視化與遠視儲備

19. **Mutti DO**, Mitchell GL, Jones LA, et al. Axial growth and changes in lenticular and corneal power during emmetropization in infants. *Investigative Ophthalmology &*

Visual Science. 2005;46(9):3074-3080. doi:10.1167/iovs.04-1040. **PMID: 16123404**

20. **Flitcroft DI**. Emmetropisation and the aetiology of refractive errors. *Eye (London)*. 2014;28(2):169-179. doi:10.1038/eye.2013.276. **PMID: 24406412** ⭐ 正視化機制經典論文

21. **Mutti DO**, Hayes JR, Mitchell GL, et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(6):2510-2519. doi:10.1167/iovs.06-0562. **PMID: 17525178**

22. **CLEERE Study Group (Zadnik K, Mutti DO, et al.)**. Prediction of juvenile-onset myopia. *JAMA Ophthalmology*. 2015;133(6):683-689. doi:10.1001/jamaophthalmol.2015.0471. **PMID: 25837970** ⭐ 遠視儲備預測近視的經典研究

遠視與斜弱視風險

23. **Srinivasan G**, et al. Hyperopia and risk of accommodative esotropia in children. *Journal of AAPOS*. 2025. *(*最新研究，確認 *>+4.00D* 遠視與內斜視風險的關聯*)*

24. **Vision in Preschoolers (VIP) Study Group**. Uncorrected hyperopia and preschool early literacy: results of the Vision in Preschoolers-Hyperopia in Preschoolers (VIP-HIP) Study. *Ophthalmology*. 2016;123(4):681-689. doi:10.1016/j.ophtha.2015.11.023. **PMID: 26826751**

指引與共識

25. **International Myopia Institute**. IMI – Defining and Classifying Myopia: A Proposed Set of Standards for Clinical and Epidemiologic Studies. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(9):M9-M30. doi:10.1167/iovs.18-25957. **PMID: 30817826**

26. **Wolffsohn JS**, Flitcroft DI, Gifford KL, et al. IMI – Myopia Control Reports Overview and Introduction. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(3):M1-M8. doi:10.1167/iovs.18-25980. **PMID: 30817827**

台灣相關數據

27. 教育部統計處. 各級學校學生視力不良率. 2005-2024. https://stats.moe.gov.tw/

28. 衛生福利部國民健康署. 兒童青少年視力監測調查. 2017.

29. 衛生福利部國民健康署. 國民健康訪問調查. 2017-2021.

本手冊之建議皆以上述高品質研究證據為基礎